வரையறை

நேர்குத்தற்ற நேர்க்கோட்டின் (non–vertical line) சாய்வுக் கோணம் θ எனில், $\tan\theta$ என்பது அக்கோட்டின் சாய்வு ஆகும். இதை m எனக் குறிக்கலாம்.

எனவே, நேர்க்கோட்டின் சாய்வு $m = \tan\theta$, $0 \leq \theta \leq 180^\circ$, $\theta \neq 90^\circ$ ஆகும்.

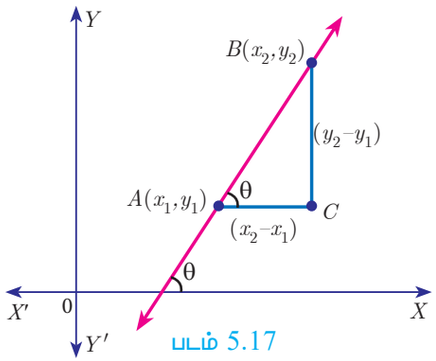
இரு புள்ளிகள் கொடுக்கப்பட்டால் நேர்க்கோட்டின் சாய்வைக் காணல்

$$\text{சாய்வு } m = \tan\theta$$

$$= \frac{\text{எதிர் பக்கம்}}{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}$$

$$= \frac{BC}{AC}$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$



படம் 5.17

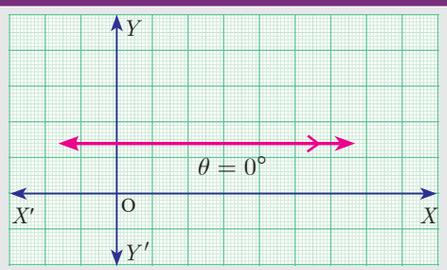
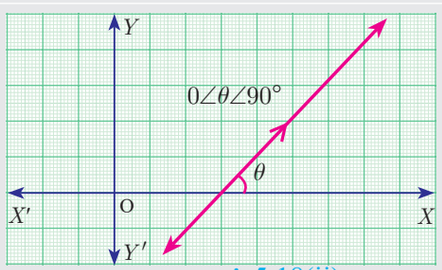
சாய்வு m = $\dfrac{y \text{ ஆயத்தொலைவில் ஏற்படும் வித்தியாசம்}}{x \text{ ஆயத்தொலைவில் ஏற்படும் வித்தியாசம்}}$

குறிப்பு

செங்குத்துக் கோட்டின் சாய்வு வரையறுக்கப்பட இயலாது (Undefined).

(x_1, y_1) மற்றும் (x_2, y_2), $x_1 \neq x_2$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் நேர்க்கோட்டின் சாய்வு $\dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ ஆகும்.

சாய்வுகளின் மதிப்புகள்

வ. எண்	நிபந்தனை	சாய்வு	வரைபடம்
(i)	$\theta = 0^\circ$	நேர்க்கோடானது X அச்சின் மிகை திசையில் இணையாக அமையும்	 படம் 5.18(i)
(ii)	$0 < \theta < 90^\circ$	நேர்க்கோட்டின் சாய்வு ஒரு மிகை எண் ஆகும். (நேர்க்கோடானது இடமிருந்து வலது நோக்கி உயரும்போது சாய்வானது மிகை எண் ஆகும்)	 படம் 5.18(ii)

10th_Maths_Chapter 5_Tamil.indd 220 12/26/2024 4:05:08 PM